

拖回,以防与动脉壁粘连。若血管造影提示还需栓塞,再放上注射导管,重复以上过程。

球囊引导小导管 其目的是达到穿入动脉系统的更远端,可以是单腔的,尖端带有扎孔的乳胶球囊,亦可为双腔的,带有未扎孔的引导注射导管的球囊。注射时,血管内球囊的膨胀或收缩根据须阻塞血管血流减慢的程度而定。注射后,球囊导管应立即抽回以防止粘连动脉壁。

这是目前治疗脑血管畸形较佳方法。不易手术和手术失败的脑内血管畸形有出血或反复,出现神经功能障碍者一般则趋向于栓塞治疗。有时在直视手术中,病人在清醒状态下进行术中脑动静脉畸形栓塞,即在离畸形很近的供应动脉内较大量注射丙烯腈时,密切观察神经功能的变化,从而避免或减少神经功能的损害。

并发症^(18,19,20)

如操作谨慎很少见严重并发症。但选择性血管造影的危险性和与栓塞有关的并发症都可发生。

1. 血管意外栓塞 主要是脑栓塞,肺栓塞 较为少见它常因栓塞物质自侧支循环或返流所致。

2. 颅内出血和水肿 前者是未阻塞的畸形血管或静脉阻塞后所致。后者则为继发于缺血引起。可用熟练的技术与更易控制的多聚物来减少发生。

3. 神经瘫痪 颗粒栓塞物极少发生,唯有丙烯酸类穿入这些神经的终末小动脉时产生神症状,应用时多加小心。

4. 导管粘连 异丁基-2-丙烯腈将导管与血管粘连,注入此类栓塞物后如导管抽回及时,极少发生,否则需手术切除。

5. 组织缺血 栓塞区常发生坏死、发热及软组织肿胀。

6. 假性动脉瘤 见于动静脉瘘用气囊阻塞之后,该部位扩动脉张形成假性动脉瘤。

参 考 文 献

1. Berenstein A: Radiology 1979, 132:631.
2. Theron J: Radiology 1986, 158:163.
3. Moret J: Neuroradiol 1979, 17:269.
4. Ahn HS: Am J Neuroradiol 1982, 1:71.
5. Kendall B: J Neurol 1986, 233:323.
6. Lasjaunias P: J Neuroradiol 1980, 7:73.
7. Latchaw RE: Radiology 1979, 131:669.
8. Scialfa G: Am J Neuroradiol 1985, 6:957.
9. Debrun GM: Am J Neuroradiol 1983, 4:355.
10. Debrun GM: Am J Neuroradiol 1981, 55:678.
11. Scialfa G: Neuroradiol 1979, 17:265.
12. Riche MC: Am J Neurodiol 1983, 4:391.
13. Brow IF: Am J Neuroradiol 1985, 6:953.
14. Twomey BP: Radiology 1985, 8:202.
15. Cromwell LD: AJR 1979, 132:799.
16. Spiegel SM: Am J Neuroradiol 1986, 7:109.
17. Riche MC: Am J Neuroradiol 1986, 4:391.
18. Chan RC: Neurosurgery 1984, 15:76.
19. Hare WSC: Radiology 1983, 146:47.
20. Spetzler SM: Am J Neuroradiol 1986, 7:109.

外科病人中的药物相互作用

May J R

合併用药有增加药物毒性的危险或降低一种或所用全部药物的治疗效果,故药物相互作用对药物治疗者是一个重要的问题。本文回顾了药物相互作用的基本类型,并讨论了外科病人中常见的药物相互作用。

药物相互作用的类型

【药物动力学性相互作用】 这类作用的定义是一种药物影响另一种药物的吸收、分布、代谢或消除,从而造成血浆药物浓度的变化,并改变了药物的反应。许多药物相互作用使胃肠道药物吸收障碍。这些作用主要包括药物吸收减少或延迟,很少使药物吸收增加。多数抑制胃运动的药物能降低胃肠道吸收药物的速率。如抗胆碱能药(阿托品、胃长宁和普鲁本辛

等)和阿片制剂(可待因等)。由于小肠具有最大的吸收面积,因此是多数口服给药的主要吸收部位。某种药物降低另一种药物从胃至小肠通过的速度就可造成吸收延迟。药物吸收延迟而并不影响药物的吸收总量则无临床意义。增加胃运动的药物(胃复安等)可使吸收率增加。

使药物在体循环中总量减少的相互作用通常更为重要。药物吸收量减少可由两种药物在胃肠道形成不溶性复合物或使药物多被电离的胃肠道 pH 改变所致。

抗菌药酮康唑的溶解和吸收取决于酸性媒介,胃中 pH 增高时则吸收减少。併用抗酸药或甲咪唑胺

使酮康唑的血浆水平明显降低。如在应用此药前 2 小时以上给予这类药物则可避免这一相互作用。四环素与阳离子(如存在于食物中的铝、钙、铁、镁和铁制剂或抗酸药)结合,就在胃肠道形成不吸收的复合物,从而使四环素血浆浓度显著降低。通常间隔 3 小时给药可防止两种药物形成复合物的相互作用。

药物可影响体内其它药物的分布。药物一经吸收,在血中就分布为游离型和血浆蛋白结合型。由于仅有游离型或未结合部分的药物具有作用,故药物与蛋白质结合的部分发生变化则导致药物对受体部位、代谢和排泄器官作用的变化。并用两种或两种以上与蛋白质高度结合的药物时,一种药物的竞争性结合可使另一种药物的游离型或未结合部分增加。如并用非类固醇抗炎药物和华法令时,由于前者影响后者与蛋白质结合,使华法令未结合部分增加,故增强了此药的抗凝作用。

一种药物可影响另一种药物的代谢,包括抑制或增强药物的代谢。如巴比妥酸盐诱发肝酶作用,使某些药物的血浆半衰期缩短。临床所见的典型例证是并用巴比妥酸盐和华法令时,后者用量需高于通常用量才能产生有效的抗凝效果。当这类病人停用巴比妥酸盐时,就有出血的危险。诱发肝酶作用的药物还有氨甲安定、苯妥英钠和利福平等。

许多药物在肝微粒体中经氧化酶或细胞色素 P-450 系统进行代谢。这些系统受到抑制(甲氧咪唑等)使肝廓清药物(华法令、茶碱等)的能力降低。

影响药物消除或排泄的药物相互作用可发生于肾脏。肾小球滤过率、肾小管分泌或尿 pH 的变化可改变某些药物的排泄。长期用噻嗪类药物治疗可使肾近曲小管钠重吸收代偿性增加,同时使锂的重吸收增加。这一相互作用使锂积蓄而发生严重的锂中毒。

【药效学性相互作用】这类作用指一种药物对另一种药物具有协同、相加或拮抗的药理作用。一般分为拮抗性药理性相互作用、协同性或相加性药理治疗性相互作用、协同性或相加性副作用和间接相互作用。

拮抗性药理性相互作用发生于两药并用时抵消了主要的治疗作用。如非特异性 β -肾上腺素能阻滞药心得安,对服用茶碱扩张支气管者,因其作用于支气管的 β -受体而诱发支气管狭窄。

协同性和相加性治疗或有害作用发生于并用两种具有类似药理作用的药物。如并用分别用于焦虑和失眠的安定和水合氯醛则可造成过度抑制;抑制血小板聚集的阿司匹林与华法令并用时,可能造成异常出

血,抗组胺药与骨骼肌松弛药并用时,可产生相加性镇静作用。并用两种有抗胆碱能副作用的药物可引起尿潴留、眩晕、复视和运动障碍。

间接药效学性相互作用发生于一种药物的药理作用间接影响另一种药物的作用。降低机体钾水平的利尿药可改变地高辛和其它一些抗心律失常药物的治疗作用。

【有益的药物相互作用】某些局部麻醉药(利多卡因等)加入肾上腺素,可因后者产生局部血管收缩而延缓麻醉药的吸收,从而使利多卡因中毒的危险性减少,局部麻醉作用延长。青霉素和羧苯磺胺联合应用时可产生有益的药物相互作用。羧苯磺胺抑制肾近曲小管分泌青霉素,从而降低药物的排泄率。另一典型例证是三甲氧苄胺嘧啶和磺胺甲异噁唑并用时,由于抑制细菌生物合成途径所必需的两环节,从而产生协同性抗菌作用。

【药物与营养物相互作用】这类作用主要有降低药物的反应(通常由于减少药物的吸收)、增强药物的反应和营养状况受损。

最常见的药物—营养物相互作用是药物吸收改变。营养物使药物从胃肠道吸收延迟或减少,包括多数青霉素、四环素、地高辛和左旋多巴等。如在餐前 1 小时或餐后 2 小时服药,可使药物吸收减少降低至最低程度。

食物中的酪胺进入体循环前通常被单胺氧化酶代谢。如服用单胺氧化酶抑制剂(苯乙肼等)并摄入大量含酪胺的食物(干酪等),过多的酪胺可进入体循环而造成明显的加压作用,可能导致急性高血压。

富含维生素 K 的食物可拮抗华法令的作用。如果病人避免摄入有关食物(叶状绿色蔬菜、肝、绿茶、蕃茄和咖啡等),则难以发生这一反应。

维生素 B₆ 能促进左旋多巴的代谢,使此药通过血脑屏障至作用部位的量减少,故服用左旋多巴者不应摄入过多含维生素 B₆ 的食物(鳄梨、蚕豆、咸猪肉、牛肝和马铃薯等)。

【药物与烟草的相互作用】吸烟对药物代谢的影响已有明确报告,但其精确机理尚不清楚。吸烟者口服避孕药可对心血管产生有害作用,故普遍主张服用避孕药的妇女不应吸烟。吸烟亦明显影响茶碱的药理作用,使其血浆半衰期缩短,血浆浓度降低。

外科病人中常见的药物相互作用

【组胺 H₂ 受体阻滞药】近年来已认识到组胺 H₂ 受体阻滞药妨碍肝脏对一些药物的代谢消除,特别是甲氧咪唑。此药通过直接与酶结合而抑制肝微粒体的

表 1 甲氟咪胺的药物相互作用可能发生的临床反应

药 物	临 床 意 义
苯二氮草类	增强镇静
乙 醇	增强乙醇毒性
丙咪嗪	增强抗胆碱能作用(直立性低血压)
利多卡因	增强利多卡因毒性
硝苯吡啶	增强抗高血压的作用
苯妥英钠	增强苯妥英钠的毒性(眼球震颤、共济失调)
心得安	促进 β -受体阻滞药诱发心动徐缓和低血压
茶 碱	增强茶碱的毒性作用(噁心、心动过速和癫痫发作)
华法令	增强抗凝作用

细胞色素 P-450。甲氟咪胺与药物相互作用的结果随所併用的药物而异。认识这类反应有助于避免由此而产生严重的有害作用。

如果病人出现毒性反应的体征和症状,就必须确定其临床意义,酌情改变药物或减少药物剂量。根据药物血清浓度的资料评价药物有害的相互作用更具有准确性。利多卡因、苯妥英钠和茶碱的血清浓度大于推荐剂量,特别是出现中毒症状时,有助于确定减少的药物剂量。

【地高辛】 有些药物可与地高辛相互作用,这在外科病人中较常见。这类作用主要使口服地高辛的吸收减少或改变此药在体内的分布。减少地高辛吸收的药物有抗酸药、消胆胺、降胆宁、新霉素和柳氮磺胺吡啶等。地高辛消除减少或其分布变化而增加地高辛浓度的药物有乙胺碘呋酮、硝苯吡啶、安体舒通、奎尼丁和异博停等。至少相隔 2 小时应用有相互作用的药物可避免多数有害反应。血清地高辛浓度增加使地高辛毒性作用增加。Leakey 等报告初次併用奎尼丁的口服地高辛者 22 例中有 21 例的血清地高辛浓度从平均 1.2 ng/ml 增加至 2.4 ng/ml,其中 10 例应用奎尼丁后很快出现噁心、厌食和呕吐。严重的毒性反应有室性早搏或房室传导阻滞。一般认为,病人出现地高辛中毒体征的浓度大于 2 ng/ml。

因为多数併用有相互作用的药物者出现血清地高辛浓度增加,故开始併用这些药物时以减少地高辛的剂量为宜。用奎尼丁时,建议将地高辛的剂量减半。地高辛减量后,在合併用药的最初两周应经常确定地高辛的血清浓度。

【华法令】 在外科病人中,华法令常伴有药物的相互作用。各种因素影响此药吸收,如与血浆蛋白结合、代谢和排泄的途径均可改变其作用。华法令的作用也受到凝血因子的合成和分解或维生素 K 利用的影响。抑制血小板的药物可促进其抗凝作用。

表 2 华法令的药物相互作用

相互作用	药 物
增加抗凝作用	
抑制华法令代谢	别嘌醇、氟霉素、灭滴灵、保泰松、苯磺唑酮、磺胺药
从蛋白质结合部位替代华法令	水合氯醛、氯苯丁酯、降压嗪、保泰松、水杨酸盐、磺胺药、磺酰脲
减少维生素 K 的利用	口服抗生素
减少循环中的凝血因子	皮质类固醇、奎尼丁、甲状腺素
降低抗凝作用	
诱发华法令代谢	巴比妥酸盐、氨甲安定、灰黄霉素、新青霉素Ⅲ、苯妥英钠、利福平
抑制华法令吸收	氢氧化铝、消胆胺、降胆宁
增加循环中的凝血因子	雌激素、口服避孕药、维生素 K

华法令的药物相互作用使抗凝作用失常,伴随血栓栓塞性疾病的发生或复发,或抗凝作用过强增加出血的危险性。处理措施有:1) 应认真向病人说明华法令的作用性质、适当的剂量和可能的不良反应,并应在医师核准前避免另外用药,特别是含阿司匹林的药物。2) 应避免应用已知与华法令有相互作用的药物,除非不宜改换药物或不能进行非药物治疗。如有必要,可同时给予可能发生相互作用的药物,但在开始用药后,应重新确证凝血酶原时间数周,直至稳定在适当范围。

【麻醉时的药物相互作用】 这类作用一般分为药物增强麻醉药的镇静效果或肌肉阻滞药的作用,或麻醉时药物造成心血管功能紊乱。

应用阿片制剂或巴比妥酸盐时,酚噻嗪和抗组胺药具有相加性镇静作用。处理方法是调整麻醉药或巴比妥酸盐的剂量。

用 d-筒箭毒碱或琥珀酰胆碱时,许多抗生素可引起相加性肌肉阻滞作用。这包括氨基糖甙类、多粘菌素、四环素和氯洁霉素等,其中氨基糖甙类最常用。这一作用的机理尚不清楚,但併用这些药物时可

延长肌肉阻滞和抑制呼吸。肌肉麻痹可持续几小时,有时需要持续机械通气。已认识到腹腔内和静脉给予抗生素可发生这一有害作用。处理措施有:1)用肌肉阻滞药者应避免用这类抗生素。2)应认真估价术后需要用持续通气支持的病人。3)应用胆碱酯酶抑制剂新斯的明的剂量为5 mg/70 kg或吡斯的明的剂量为15 mg/kg。用多粘菌素时,新斯的明可增强肌肉麻痹作用,故应慎重。认识到这种药物相互作用的可能危害,多数病人仍可并用氨基糖甙类抗生素和手术所需要的肌肉阻滞药。

麻醉时最常见的药物相互作用是交感神经系统传导改变或阻滞。抗高血压药、三环抗抑郁药、酚噻嗪和 β -受体阻滞药可引起这种作用。交感传导受到抑制,麻醉时较常发生心跳徐缓和低血压。

多数麻醉学家认为全麻前两周应停用抗高血压药。然而,目前的多数观点是抗高血压(包括 β -受体阻滞药)可用至手术当天。突然停用抗高血压药可造成严重的高血压反跳,这较术中低血压和心动徐缓更

棘手,而后者经用扩容、血管加压药或阿托品而易于纠正。 β -受体阻滞药也可用至手术当天,术后即刻开始应用,如不需要此药治疗时,应逐渐停药(约1周)。突然停药可发生室性心律失常、心绞痛、心肌梗塞和突然死亡。

用全身麻醉药时,各种心血管药可造成相加性心肌抑制,如抗心律失常药利多卡因、普鲁卡因酰胺和奎尼丁。用氟烷时,钙通道阻滞药异博停可产生相加性心肌收缩力减弱。对此一般无需特殊处理,但认识到这一点有助于这些病人的心血管监护。

挥发性麻醉药使心肌对儿茶酚胺(肾上腺素等)敏感性增加,併用时可引起心律失常,特别是高血压或缺氧的老年病人。用氟烷时,推荐成人肾上腺素的剂量是1~1.5 μ g/kg。用异氟甲氧氟烷时为5.4 μ g/kg。术中需要用肾上腺素时,为避免室性心律失常,以不用氟烷为佳。

[Am J Surg 1987,153(3):327~337
(英文)武治津 节译]

251 肝肿瘤和伴癌综合征

/Rnhner MA // Dig Surg. -1987, 4.-88~92

肝肿瘤很少有伴癌综合征,然而20%肝肿瘤有高血脂血症或低血糖,0.5~3%有高胆固醇血症,红细胞增多症或血球蛋白异常,个别病例有高血钙和神经紊乱。

本文报道3例伴有肝肿瘤的伴癌综合征。切除肿瘤后此综合征迅速消失。

病例1. 53岁妇女,健康良好,牙出血后出现血纤维蛋白异常。2个月后发现肝肿大、疲乏、厌食、体重丧失2 kg。肋下缘触到肝,16 cm $\times$ 7 cm,光滑,此处可听到杂音。甲胎蛋白330 u/l,血钙稍高2.76 mmol/l,SGOT 186 u/l,SGPT 188 u/l。凝血机制提示获得性血纤维蛋白异常。CT扫描确定肝右叶有一大肝肿瘤,腹腔镜活检证实肝细胞癌,行右肝切除。术后当晚高血钙降至2.17 mmol/L,凝血恢复正常,数周后甲胎蛋白恢复正常。两年后病人完全无症状。反复化验,钙、甲胎蛋白、凝血试验均正常。1984年6月病人仍无症状,但常规随访甲胎蛋白升高达30 u/L,轻度高钙血症(2.66 mmol/L)。CT扫描发现另一肿瘤,直径5 cm,位于残留肝叶。局部摘除肿瘤,证实为肝细胞癌,术后钙和甲胎蛋白恢复正常,随访6个月未见复发。

肝肿瘤罕有引起高血钙的,仅报道4例。曾提出数种假说:肿瘤本身可能产生类甲状腺激素物质,前列腺素,尤其是E₂亚型也可引起顽固性高血钙。

病例2. 男性,50岁,1974年因结肠癌做右半结肠切除,2年后因吻合复发接近梗阻,需进一步肠切除。手术前病人主诉上臂和小腿有中度感觉异常。肿瘤切除后,上述症状消失。

一年后因前臂和小腿张力和感觉丧失再次住院。在肋缘下触到肝脏15 cm $\times$ 3 cm。CT扫描见肝右后叶肿瘤,可能转移来自结肠肿瘤。神经综合征提示为伴癌性多发性神经病,脑脊液蛋白细胞分离提示急性感染性多神经炎,然而临床体征不支持这个诊断,肌电图显示慢性去神经扁平线,兼有感觉运动多发性神经病。化疗无效,仍做正规右肝切除,其它部位未发

现肿瘤。组织学检查为分化良好的肝腺癌,可能是结肠腺癌的转移而来。手术后,神经症状迅速消失,病人逐渐恢复正常活动。四年后下肢轻度麻痹复发,CT发现肝方叶有一肿瘤。再次局部切除这一转移瘤,术后神经综合征又迅速全部消失。随访四年,病人生活正常。

对这种伴癌性神经病的病源学不清楚。肿瘤可能分泌毒素,类似肉毒中毒时一样。Eaton-lambert综合征可能与这种病源学有关,也有提出免疫假说或病毒病因的。

病例3. 女性14岁,严重头痛、恶心、背痛,无发烧,10个月来,头痛和无力加剧,厌食和体重中等度降低。

入院时一般情况良好,有脑膜刺激症状,眼底正常。动脉压160/130 mmHg,肝肋缘下5 cm,但17天后迅速增大,肝肋缘下18 cm $\times$ 12 cm。SGOT上升至435 u/l,SGPT 151 u/l。动脉高压增至180/150 mmHg。病人呈半昏迷,眼底双侧乳头水肿。肝扫描显示右肝叶有一大阴影,压迫左叶。腹腔动脉造影显示右肝大肿瘤血管丰富。静脉造影显示下腔静脉严重受压,血浆肾素活性高(5.71 ng/ml/小时,正常0.53~0.61),切除肝右叶巨大肿瘤,直径21 cm。肝肿瘤切除前肝静脉肾素活性高达26.5 ng/ml/小时,高于周围血(5.71 ng/ml/小时)、肿瘤切除后。这些值恢复正常,肝静脉肾素1.0 ng/ml/小时,周围血肾素0.98 ng/ml/小时。肝肾素活性的差别,有力提示肿瘤本身可能分泌肾素,导致高血压。术后数年病人无复发或任何临床症状,检查见肝左叶代偿性增大。

曾报道近肾小球肾肿瘤、肾母细胞瘤和有些肺肿瘤可产生肾素,但从未有肝肿瘤产生肾素的报道。肾素常分泌自肾脏,而肝脏是其清除的主要部位,这种功能低下不致造成血浆肾素活性增高,运送肾素的物质增加,或可能增加肾素的活性,但不会高出一倍。本组病人肾素水平却高于正常人5~30倍。

[编辑组摘]